

از غشای غیرفعال تا شبکه‌های اسپایکی متوازن

یادداشت‌های شخصی بر پایه‌ی مخزن Neuro-AI-Foundations

نویسنده: Ali Taghizadeh

guide this in covered progression Conceptual

Integrate-and-Fire, Exponential → LIF Integrate-and-Fire, Leaky → membrane Passive
networks spiking Balanced → AdEx I&F, Exponential Adaptive → EIF

dynamics adaptation onset spike nonlinear soft threshold hard spikes no
regime network large-scale

هدف این یادداشت‌ها. این سند یک مسیر ساختاریافته برای مطالعه‌ی مدل‌های اصلی در علوم اعصاب محاسباتی ارائه می‌کند؛ از معادله‌ی غشای غیرفعال آغاز می‌کند و به تدریج به مدل‌های تک‌نورونی تطبیقی و شبکه‌های اسپایکی بازگشتی متوازن می‌رسد. تمرکز اصلی روی شهود، فرم ریاضی مدل‌ها، و ارتباط میان سازوکارهای زیستی و محاسبات شبکه‌ای در زمینه‌ی هوش مصنوعی است.

فهرست مطالب

۳	۱ قرارداد یکاها (ابتدا این بخش را بخوانید)
۳	۲ غشای غیرفعال (RC)
۳	۱.۲ پاسخ به جریان پله‌ای (فرم بسته)
۴	۳ مدل نشت‌دار انباشت و شلیک (LIF)
۴	۱.۳ رئوبیس
۴	۲.۳ منحنی تحلیلی F-I
۴	۴ انتگرال‌گیری عددی: اویلر در برابر RK4
۵	۵ مدل نمایی انباشت و شلیک (EIF)
۵	۱.۵ نقش Δ_T (عامل شیب آستانه)
۵	۲.۵ تحریک‌پذیری نوع اول
۶	۶ AdEx: مدل نمایی تطبیقی انباشت و شلیک
۶	۱.۶ هر پارامتر چه چیزی را کنترل می‌کند؟
۶	۲.۶ چهار رژیم، یک مدل
۷	۷ تحلیل صفحه‌ی فاز
۷	۱.۷ سازوکار آغاز اسپایک
۷	۸ دینامیک سیناپسی
۷	۱.۸ سیناپس نمایی
۸	۲.۸ سیناپس آلفا
۸	۳.۸ ورودی زمینه‌ای پواسونی
۸	۹ شبکه‌های بازگشتی متوازن
۸	۱.۹ ساخت شبکه
۹	۲.۹ رژیم نامنظم ناهمگام (Asynchronous-Irregular, AI)
۹	۳.۹ نرخ جمعیت
۹	۴.۹ چرا به آن «متوازن» می‌گوییم؟ سازوکار، نه فقط نام
۱۰	۱۰ Sheet Formula Quick-Reference
۱۱	۱۱ پرسش‌های خودآزمایی
۱۳	۱۲ واژه‌نامه

۱ قرارداد یکاها (ابتدا این بخش را بخوانید)

تمام مدل‌های این پروژه از یک دستگاه یکای یکسان استفاده می‌کنند. پیش از هر چیز باید با این قرارداد راحت شوید، چون دقیقاً همین انتخاب است که باعث می‌شود تمام معادله‌های بعدی از نظر بُعدی سازگار باشند، بدون آن‌که به ضرایب تبدیل واحد نیاز داشته باشیم.

کمیت	نماد	یکا
زمان	t	ms
ولتاژ	v	mV
جریان	I	pA
ظرفیت خازنی	C_m	pF
رسانایی	g_L	nS
مقاومت	$R = 1/g_L$	ΩG

چرا این قرارداد جواب می‌دهد؟

داریم: $1 \text{ nS} \times 1 \text{ mV} = 1 \text{ pA}$ و نیز $1 \text{ pF} \times 1 \text{ mV/ms} = 1 \text{ pA}$. بنابراین معادله‌ای مثل $C_m \dot{v} = -g_L(v - v_{rest}) + I$ وقتی همه چیز با همین یکاها نوشته شود، به هیچ ثابت تبدیل واحدی نیاز ندارد. این همان قراردادی است که در Brian2 و NEST نیز برای این خانواده از مدل‌ها به کار می‌رود.

۲ غشای غیرفعال (RC)

این پایه‌ای‌ترین مدل است. غشای نورون، در حداقل توصیف، مانند یک مقاومت و یک خازن موازی رفتار می‌کند: بار الکتریکی از طریق مقاومت نشت می‌کند و خازن تغییرات ناگهانی را هموار می‌سازد.

معادله‌ی کلیدی: غشای غیرفعال

$$\tau_m \frac{dv}{dt} = -(v - v_{rest}) + R I(t) \quad \Longleftrightarrow \quad C_m \frac{dv}{dt} = -g_L(v - v_{rest}) + I(t)$$

که در آن $\tau_m = C_m/g_L$ ثابت زمانی غشاء است.

۱.۲ پاسخ به جریان پله‌ای (فرم بسته)

برای یک جریان ثابت I که در $t = 0$ وصل می‌شود و با شرط اولیه‌ی $v(0) = v_{rest}$ داریم:

$$v(t) = v_{rest} + \frac{I}{g_L} \left(1 - e^{-t/\tau_m}\right)$$

وقتی $t \rightarrow \infty$ خواهیم داشت:

$$v \rightarrow v_{rest} + I/g_L = v_{rest} + IR$$

یعنی انحراف حالت ماندگار نسبت به جریان، خطی است. این دقیقاً معنای «غیرفعال» بودن است: هیچ رسانایی وابسته به ولتاژی وجود ندارد، بنابراین سیستم یک فیلتر پایین‌گذر خطی است که فرکانس برش آن را τ_m تعیین می‌کند.

نکته‌ی کلیدی

در این مدل نه آستانه‌ای وجود دارد و نه بازنشانی (reset). مهم نیست I چقدر بزرگ باشد، $v(t)$ فقط به صورت مجانبی به سمت $v_{rest} + IR$ می‌رود و هرگز اسپایک تولید نمی‌کند، چون در خود معادله هیچ سازوکاری برای تولید اسپایک وجود ندارد. دقیقاً به همین دلیل این مدل از نظر آموزشی مهم است: آستانه یک جزئیات فرعی نیست؛ چیزی است که اصلاً مفهوم «نرخ شلیک» را معنادار می‌کند.

۳ مدل نشت‌دار انباشت و شلیک (LIF)

در این مدل، معادله‌ی غشای غیرفعال دقیقاً بدون تغییر حفظ می‌شود و فقط ساده‌ترین قانون ممکن برای اسپایک‌زنی به آن افزوده می‌شود.

معادله‌ی کلیدی: قانون اسپایک در LIF

ms نگه داشته می‌شود t_{ref} به مدت v سپس $v \leftarrow v_{reset}$, اسپایک ثبت می‌شود $\implies v(t) \geq v_{th}$

۱.۳ رئوبیس

رئوبیس کمینه‌ی جریان ثابت لازم است تا نوروں اصلاً بتواند به آستانه برسد؛ یعنی حالت ماندگار دقیقاً به v_{th} برسد:

$$I_{rheo} = g_L (v_{th} - v_{rest})$$

اگر جریان از I_{rheo} کمتر باشد، نوروں دقیقاً مانند غشای غیرفعال رفتار می‌کند و هرگز اسپایک نمی‌زند. اگر از آن بیشتر باشد، برای همیشه به‌طور تناوبی شلیک می‌کند.

۲.۳ منحنی تحلیلی F-I

برای $I > I_{rheo}$ ، و با فرض ساده‌ساز $v_{reset} = v_{rest}$ زمان لازم برای شارژ شدن از مقدار بازنشانی تا آستانه برابر است با:

$$\tau_m \ln \left(\frac{IR}{IR - (v_{th} - v_{rest})} \right)$$

با افزودن دوره‌ی نارسانایی refractory period، فاصله‌ی کامل بین دو اسپایک inter-spike interval به‌دست می‌آید و معکوس آن همان نرخ شلیک است:

معادله‌ی کلیدی: منحنی F-I برای LIF

$$f(I) = \left[t_{ref} + \tau_m \ln \left(\frac{IR}{IR - (v_{th} - v_{rest})} \right) \right]^{-1}, \quad I > I_{rheo}$$

نکته‌ی کلیدی

وقتی $I \rightarrow I_{rheo}^+$ ، جمله‌ی لگاریتمی واگرا می‌شود و در نتیجه نرخ شلیک به‌صورت پیوسته به صفر میل می‌کند، نه به‌صورت پرتی. از طرف دیگر، وقتی $I \rightarrow \infty$ ، جمله‌ی لگاریتمی به صفر می‌رود و بنابراین $f(I) \rightarrow 1/t_{ref}$. یعنی دوره‌ی نارسانایی یک سقف سخت برای نرخ شلیک تعیین می‌کند و منحنی به‌وضوح در جریان‌های بزرگ به حالت اشباع خم می‌شود.

۴ انتگرال‌گیری عددی: اویلر در برابر RK4

تمام مدل‌های اینجا با گسسته‌سازی زمانی معادله‌ی $\dot{x} = f(x, t)$ شبیه‌سازی می‌شوند.

معادله‌ی کلیدی: اویلر روبه‌جلو

$$x_{n+1} = x_n + \Delta t \cdot f(x_n, t_n)$$

در هر گام فقط یک بار مشتق ارزیابی می‌شود. این روش ارزان است و استاندارد اصلی پروژه برای تمام شبیه‌سازی‌های شبکه‌ای محسوب می‌شود، با $\Delta t \leq 0.1$ ms.

معادله‌ی کلیدی: روش رانگ-کوتا (RK4)

$$k_1 = f(x_n), \quad k_2 = f(x_n + \frac{\Delta t}{2} k_1), \quad k_3 = f(x_n + \frac{\Delta t}{2} k_2), \quad k_4 = f(x_n + \Delta t k_3)$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

در هر گام چهار بار مشتق ارزیابی می‌شود؛ بنابراین برای یک Δt مشخص، دقت آن بسیار بیشتر است، اما هزینه‌اش هم تقریباً $4 \times$ بیشتر است. در این پروژه فقط برای راستی‌آزمایی دقیق مدل تک‌نورونی استفاده می‌شود، نه برای شبکه‌ها.

انتخاب روش چه زمانی واقعاً مهم می‌شود؟

برای دینامیک **خطی** زیرآستانه‌ای، مانند غشای غیرفعال و LIF، روش اویلر با $\Delta t = 0.1$ ms تقریباً همان نتیجه‌ی RK4 را می‌دهد و تفاوت دقت ناچیز است. اما برای دینامیک **غیرخطی** مانند EIF و AdEx، خطای موضعی اویلر با افزایش Δt سریع‌تر رشد می‌کند؛ در گام‌های درشت‌تر ($\Delta t \gtrsim 2$ ms) اویلر ممکن است اسپایک‌هایی را که یک مرجع ریزدانه یا RK4 هنوز تشخیص می‌دهد، از دست بدهد. دقیقاً به همین دلیل شبیه‌سازی‌های شبکه‌ای (ده‌ها هزار گام زمانی $\times$ نرون ۱۰۰۰) از اویلر ارزان با $\Delta t \leq 0.1$ ms استفاده می‌کنند؛ جایی که این خطا برای همه‌ی مدل‌های پروژه ناچیز است. در مقابل، RK4 برای بررسی‌های دقیق روی یک نرون واحد باقی می‌ماند.

۵ مدل نمایی انباشت و شلیک (EIF)

آستانه‌ی سخت در LIF بیشتر یک سهولت مدل‌سازی است تا یک سازوکار واقعی. در نرونها حقیقی، آغاز اسپایک توسط فعال‌سازی سریع و شدیداً وابسته‌به‌ولتاژ کانال‌های سدیمی Na^+ ایجاد می‌شود؛ چیزی که با یک شتاب‌گیری نمایی بسیار بهتر از یک تابع پله‌ای تقریب زده می‌شود.

معادله‌ی کلیدی: معادله‌ی غشایی EIF

$$C_m \frac{dv}{dt} = -g_L(v - E_L) + g_L \Delta_T \exp\left(\frac{v - v_T}{\Delta_T}\right) + I(t)$$

وقتی v به یک برش عددی v_{peak} برسد، یک اسپایک ثبت می‌شود (این مقدار جایگزین بخش صعودی واگرایی واقعی اسپایک است)؛ سپس $v \leftarrow v_{reset}$.

۱.۵ نقش Δ_T (عامل شیب آستانه)

- اگر $\Delta_T \rightarrow 0$ ، جمله‌ی نمایی به یک پله در v_T نزدیک می‌شود و در نتیجه رفتاری نزدیک به آستانه‌ی سخت LIF بازسازی می‌شود.
- هرچه Δ_T بزرگ‌تر باشد، آغاز اسپایک نرم‌تر و تدریجی‌تر می‌شود و خمیدگی بخش صعودی قبل از قله واضح‌تر خواهد بود.

نکته‌ی کلیدی

چون جمله‌ی نمایی حتی پایین‌تر از v_T نیز ناصفر است، پیش از آستانه هم یک تقویت دیپولاریزان کوچک ایجاد می‌کند. بنابراین اگر $v_T = v_{th}$ را همسان بگیریم، **رئوبیس مؤثر EIF از LIF کمتر است**؛ چون بخشی از کاری که در LIF فقط با افزایش جریان انجام می‌شود، در اینجا توسط غیرخطیت نمایی تأمین می‌شود.

۲.۵ تحریک‌پذیری نوع اول

هر دو مدل LIF و EIF دارای **تحریک‌پذیری نوع اول** هستند: منحنی F-I آن‌ها از صفر و به‌صورت پیوسته در رئوبیس بالا می‌آید و جهش ناپیوسته به یک نرخ ناصفر ندارد. همچنین تأخیر تا اولین اسپایک وقتی $I \rightarrow I_{rheo}^+$ می‌رود، **واگرا** می‌شود؛ این همان نشانه «کندشدگی بحرانی» نزدیک دوشاخه‌گی‌ای است که شلیک تکراری را ایجاد می‌کند (نگاه کنید به بخش ۷).

۶ AdEx: مدل نمایی تطبیقی انباشت و شلیک

نه EIF و نه LIF نمی‌توانند یکی از رفتارهای بسیار رایج نورون‌های قشری را بازتولید کنند: این‌که در طول یک پله‌ی جریان ثابت، نرخ شلیک خود را تغییر دهند (spike-frequency adaptation) یا به‌صورت خوشه‌ای و فشرده شلیک کنند (bursting). هر دو رفتار به یک متغیر حالت دوم نیاز دارند: یک جریان کند به نام w که با شلیک‌ها ساخته می‌شود و دوباره روی v بازخورد می‌دهد.

معادله‌ی کلیدی: معادلات جفت‌شده‌ی AdEx

$$C_m \frac{dv}{dt} = -g_L(v - E_L) + g_L \Delta_T \exp\left(\frac{v - v_T}{\Delta_T}\right) - w + I(t)$$

$$\tau_w \frac{dw}{dt} = a(v - E_L) - w + b \tau_w \sum_f \delta(t - t^f)$$

در هر اسپایک $(v \rightarrow v_{peak})$ داریم: $w \leftarrow w + b$, $v \leftarrow v_{reset}$

چگونه جمله‌ی δ -function را بخوانیم؟

عبارت $b \tau_w \sum_f \delta(t - t^f)$ دقیقاً همان کاری را می‌کند که از روی ظاهرش انتظار می‌رود: در هر زمان اسپایک t^f ، متغیر w یک جهش آنی به اندازه‌ی b دریافت می‌کند. بین اسپایک‌ها، این جمله اصلاً حضور مؤثری ندارد و w با ثابت زمانی τ_w به سمت $a(v - E_L)$ آرام می‌گیرد. این جمله یک تقریب هموارشده یا فیلترشده نیست؛ در پیاده‌سازی باید جهش مستقیماً اعمال شود.

۱.۶ هر پارامتر چه چیزی را کنترل می‌کند؟

پارامتر	یکا	نقش
a	nS	کوپلینگ زیرآستانه‌ای: این‌که w حتی بدون اسپایک تا چه حد v را دنبال کند. مقادیر منفی a (تسهیل‌گری) همان چیزی هستند که امکان bursting را فراهم می‌کنند.
b	pA	افزایش برانگیخته‌شده با اسپایک در w . هرچه b بزرگ‌تر باشد، سازگاری ناشی از هر اسپایک قوی‌تر است.
τ_w	ms	ثابت زمانی فروگاهش سازگاری. τ_w کوچک یعنی بازیابی سریع بین اسپایک‌ها (که می‌تواند خوشه‌های اولیه را ممکن کند)؛ τ_w بزرگ یعنی سازگاری مدت بیشتری باقی می‌ماند و نرخ شلیک را برای زمان طولانی‌تری سرکوب می‌کند.
v_{reset}	mV	ولتاژی که v پس از اسپایک به آن بازمی‌گردد. اگر به v_T نزدیک یا از آن بالاتر باشد، جمله‌ی نمایی پس از بازنشانی هنوز فعال است و می‌تواند پیش از آن‌که w فرصت جبران پیدا کند، شلیک مجدد سریع ایجاد کند.

۲.۶ چهار رژیم، یک مدل

رژیم	a (nS)	b (pA)	τ_w (ms)	v_{reset} (mV)
شلیک تونیک	۰	۰	۱۰۰	-۵۸
سازگار شونده	۰	۶۰	۲۰۰	-۵۸
خوشه‌ی اولیه	۰	۱۲۰	۵۰	-۴۶
خوشه‌زنی منظم	-۵	۱۰۰	۱۰۰	-۴۶

سازگاری نرخ شلیک، به‌صورت کمی

چون نرخ شلیک در AdEx در طول یک آزمایش تغییر می‌کند، بهتر است دو منحنی F-I تعریف کنیم: نرخ لحظه‌ای (بر اساس اولین ISI، پیش از آن‌که w ساخته شود) و نرخ ماندگار (بر اساس ISI‌های انتهایی، پس از

تعداد یافتن w). فاصله‌ی بین این دو منحنی، به‌عنوان تابعی از I ، خود سازگاری نرخ شلیک را آشکار می‌کند. در LIF چنین فاصله‌ای وجود ندارد، چون تحت جریان ثابت، ISI‌ها ثابت‌اند.

۷ تحلیل صفحه‌ی فاز

صفحه‌ی فاز (v, w) به‌صورت هندسی توضیح می‌دهد که چرا رژیم‌های بالا پدیدار می‌شوند و آن‌ها را به شانس پارامتری فرو نمی‌کاهد.

نال‌کلاین‌ها

نال‌کلاین v ($\dot{v} = 0$) و نال‌کلاین w ($\dot{w} = 0$) به‌ترتیب چنین‌اند:

$$w = -g_L(v - E_L) + g_L \Delta_T e^{(v - v_T)/\Delta_T} + I \quad v(\text{نال‌کلاین})$$

است a می‌گذرد و شیب آن $(E_L, 0)$ ؛ یک خط راست که از w (نال‌کلاین) $w = a(v - E_L)$

نقطه‌ی ثابت

هر نقطه‌ی (v, w) که در آن هر دو نال‌کلاین هم‌دیگر را قطع کنند، یک نقطه‌ی ثابت است؛ یعنی $\dot{v} = \dot{w} = 0$. اگر مسیر سیستم دقیقاً روی آن نقطه قرار بگیرد، برای همیشه همان‌جا باقی می‌ماند. دور از نقاط ثابت، مسیر سیستم بر اساس دو معادله‌ی مشتق حرکت می‌کند.

۱.۷ سازوکار آغاز اسپایک

در $I = 0$ ، سیستم معمولاً دو نقطه‌ی ثابت دارد: یکی پایدار نزدیک E_L (حالت استراحت) و دیگری ناپایدار در موقعیتی جلوتر روی محور v (که نقش یک آستانه‌ی واقعی و هندسی را بازی می‌کند: اگر سیستم از سمت راست آن شروع شود، به‌جای آرام گرفتن، به‌سمت اسپایک رانده می‌شود). با افزایش I ، نال‌کلاین v به سمت بالا جابه‌جا می‌شود و این دو نقطه‌ی ثابت به هم نزدیک می‌شوند تا جایی که در یک جریان بحرانی با هم برخورد کرده و نابود می‌شوند (saddle-node bifurcation). وقتی دیگر هیچ نقطه‌ی ثابتی برای استراحت باقی نماند، مسیر سیستم ناچار است به‌طور نامحدود وارد چرخه‌ی شلیک تکراری شود.

نکته‌ی کلیدی

این دقیقاً همان دلیلی است که باعث می‌شود اصلاً رُئوبیس برای EIF و AdEx وجود داشته باشد: رُئوبیس جریانی است که در آن نقطه‌ی ثابت پایدار ناپدید می‌شود. بُعد دوم AdEx یعنی w همان چیزی است که اجازه می‌دهد همین سازوکار پایه‌ای، سازگاری و bursting را نیز پشتیبانی کند: شیب نال‌کلاین w (یعنی a) و مکان بازنشانی نسبت به نال‌کلاین‌ها تعیین می‌کنند که مسیر پس از اسپایک کجا فرود بیاید؛ جایی که یا سریعاً یک شبه‌نقطه‌ی ثابت جدید پیدا می‌کند (شلیک تونیک)، یا در هر چرخه دورتر رانده می‌شود (سازگاری)، یا به‌طور دوره‌ای به یک نقطه‌ی ثابت گذرا نزدیک و دوباره از آن دور می‌شود (خوشه‌زنی).

۸ دینامیک سیناپسی

۱.۸ سیناپس نمایی

معادله‌ی کلیدی: هسته‌ی نمایی

$$\tau_{syn} \frac{dg}{dt} = -g, \quad g \leftarrow g + w_{syn} \text{ ورودی اسپایک}$$

پاسخ فرم‌بسته به یک ضربه‌ی منفرد در $t = 0$:

$$g(t) = w_{syn} e^{-t/\tau_{syn}}$$

۲.۸ سیناپس آلفا

این مدل نسبت به سیناپس نمایی، هسته‌ای با صعود و افت نرم‌تر تولید می‌کند و از دو معادله‌ی دیفرانسیل خطی جفت‌شده ساخته می‌شود (هر دو با یک τ یکسان):

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{x}{\tau} \quad (x \leftarrow x + w_{syn} \text{ اسپایک}), \quad \frac{dg}{dt} = \frac{x - g}{\tau}$$

در نتیجه، $g(t)$ دقیقاً در زمان $t = \tau$ پس از یک اسپایک ورودی منفرد به بیشینه می‌رسد (تابع آلفای Rall).

۳.۸ ورودی زمینه‌ای پواسونی

تقریب برنولی در هر بازه‌ی زمانی

در هر گام زمانی Δt بر حسب میلی‌ثانیه، یک منبع با نرخ R بر حسب هرتز، به‌صورت مستقل با احتمال زیر اسپایک می‌زند:

$$p_{spike} = \frac{R \cdot \Delta t}{1000}$$

این تقریب برای یک فرایند پواسون واقعی، هر زمان که $R\Delta t \ll 1000$ باشد، بسیار دقیق است؛ و برای $\Delta t \leq 1$ ms و هر نرخ زیستی معقولی کاملاً برقرار است.

آمار نویز ضربه‌ای (shot noise) – چرا برای تنظیم شبکه مهم است؟

اگر یک قطار اسپایک پواسونی با نرخ R (بر حسب اسپایک بر میلی‌ثانیه) را از یک سیناپس نمایی با وزن w و ثابت فروکاهش τ عبور دهیم، جریان حاصل دارای ویژگی‌های زیر است:

$$\text{میانگین} = R w \tau, \quad \text{واریانس} \approx \frac{R w^2 \tau}{2}$$

برای یک میانگین ثابت، اگر w را زیاد و R را به‌طور متناسب کم کنید، **واریانس افزایش می‌یابد**؛ چون تعداد رویدادها کمتر اما اندازه‌ی هر رویداد بزرگ‌تر می‌شود. این همان درجه‌ی آزادی‌ای است که شلیک **میانگین‌محور** را از شلیک **نوسان‌محور** جدا می‌کند. در حالت میانگین‌محور، میانگین جریان به‌تنهایی آن‌قدر بزرگ است که ولتاژ را به‌طور پیوسته از آستانه رد کند و ISI‌ها نسبتاً منظم باشند. در حالت نوسان‌محور، میانگین زیر رتوبیس نگه داشته می‌شود، اما واریانس آن‌قدر زیاد است که نوسان‌ها گهگاه از آستانه عبور کنند؛ در نتیجه ISI‌ها نامنظم‌تر می‌شوند و CV به ۱ نزدیک‌تر است. شبکه‌ی متوازن به همین رژیم نوسان‌محور متکی است.

۹ شبکه‌های بازگشتی متوازن

اکنون از یک نورون منفرد به N نورون (در اینجا ۱۰۰۰ نورون) از نوع LIF با اتصال تُنک می‌رسیم.

قانون دیل Dale's law

تمام وزن‌های سیناپسی خروجی یک نورون یا همگی تحریکی‌اند (مثبت) یا همگی مهارتی‌اند (منفی)؛ هرگز ترکیبی از هر دو نیستند. این همان محدودیت زیستی واقعی است که یک نورون تنها یک نوع اصلی از ناقل عصبی آزاد می‌کند. در این پروژه، ۸۰٪ اول اندیس‌های نورونی تحریکی و ۲۰٪ باقی‌مانده مهارتی در نظر گرفته شده‌اند.

۱.۹ ساخت شبکه

- احتمال اتصال p : هر زوج مرتب (i, j) با احتمال مستقل p به هم متصل می‌شود؛ بنابراین میانگین درجه‌ی ورودی تقریباً برابر $N \cdot p$ است و به‌صورت تقریبی توزیع دوجمله‌ای دارد.
- وزن‌های مهارتی مقیاس می‌شوند: $w_{inh} = -g \cdot w_{exc}$ ، که معمولاً در آن g به‌مراتب بزرگ‌تر از ۱ است (مثلاً $g = 5$)؛ یعنی مهار باید صرفاً حاضر نباشد، بلکه در هر اتصال قوی‌تر هم باشد.
- هر نورون علاوه بر این، یک درایو زمینه‌ای پواسونی مستقل نیز دریافت می‌کند (بخش ۸.۳)؛ بدون این ورودی، یک شبکه‌ی نشد‌دار تُنک به‌سادگی برای همیشه خاموش می‌ماند.

۲.۹ رژیم نامنظم ناهمگام (Asynchronous-Irregular, AI)

رژیم AI – سه نشانه‌ی اصلی

۱. **ناهمگام:** هیچ ریتم سراسری مشترک در جمعیت وجود ندارد؛ نمودار رستر ستون‌های عمودی یا خوشه‌های هم‌زمان نشان نمی‌دهد و ردّ نرخ جمعیت تخت است، نه نوسانی.
۲. **نامنظم:** قطار اسپایک‌نورون‌های منفرد شبیه یک فرایند بی‌حافظه (Poisson-like) است. این موضوع با **ضریب تغییرات ISI** سنجیده می‌شود:

$$CV = \frac{\text{std}(\text{ISIs})}{\text{mean}(\text{ISIs})}, \quad CV \approx 0 \text{ (ساعت‌وار)}, \quad CV \approx 1 \text{ (شبیه پواسون)}, \quad CV > 1 \text{ (خوشه‌ای)}$$
۳. **پایدار و کم‌نرخ:** نرخ میانگین جمعیت به یک مقدار پایین می‌رسد و همان‌جا می‌ماند، نه این‌که واگرا شود (تحریک فراری) یا محو شود (غلبه‌ی کامل مهار).

۳.۹ نرخ جمعیت

اگر همه‌ی اسپایک‌های شبکه را در پنجره‌هایی با عرض Δ_{bin} بر حسب ثانیه دسته‌بندی کنیم، نرخ جمعیت چنین است:

$$r(t) = \frac{\text{تعداد اسپایک در پنجره}}{N \cdot \Delta_{bin}} \quad [\text{Hz}]$$

۴.۹ چرا به آن «متوازن» می‌گوییم؟ سازوکار، نه فقط نام

نکته‌ی کلیدی

وقتی مهار **ضعیف** باشد (g کوچک)، افزایش وزن تحریکی مستقیماً نرخ جمعیت را بالا می‌برد؛ یعنی بازخورد تحریکی بازگشتی تقریباً بدون مهار مؤثر خودش را تقویت می‌کند و شبکه به سمت رفتار فراری یا میانگین‌محور می‌رود. اما وقتی مهار **قوی** باشد (g بزرگ)، نرخ جمعیت تا حد زیادی نسبت به افزایش بیشتر وزن تحریکی حساسیت کمی نشان می‌دهد، چون مهار تقریباً به همان سرعت که تحریک اضافه می‌رسد، آن را دنبال و خنثی می‌کند. همین کاهش حساسیت – نه یک نرخ عددی خاص – تعریف واقعی «تعادل» است. این سازوکار ورودی خالص هر نورون را در رژیم نوسان‌محور نگه می‌دارد (جریان خالص کوچک اما پرنویز) نه در رژیم میانگین‌محور (جریان خالص بزرگ و پایدار)، و همین وضعیت است که شلیک نامنظم و ناهمگام توضیح داده‌شده در بالا را تولید می‌کند.

Sheet Formula Quick-Reference ۱۰

Formula	Concept
$\tau_m = C_m / g_L$ $C_m \dot{v} = -(v - v_{rest}) + RI(t)$	membrane Passive
$v(t) = v_{rest} + \frac{I}{g_L} (1 - e^{-t/\tau_m})$	re- step Passive sponse
t_{ref} refractory $v \geq v_{th} \Rightarrow v \leftarrow v_{reset}$	rule LIF
$I_{rheo} = g_L(v_{th} - v_{rest})$	rheobase LIF
$f(I) = \left[t_{ref} + \tau_m \ln \frac{IR}{IR - (v_{th} - v_{rest})} \right]^{-1}$	curve F-I LIF
$C_m \dot{v} = -g_L(v - E_L) + g_L \Delta_T e^{(v - v_T)/\Delta_T} + I$	EIF
$C_m \dot{v} = -g_L(v - E_L) + g_L \Delta_T e^{(v - v_T)/\Delta_T} - w + I$	(v) AdEx
$\tau_w \dot{w} = a(v - E_L) - w + b \tau_w \sum_f \delta(t - t^f)$	(w) AdEx
$w \leftarrow w + b$ $v \leftarrow v_{reset}$	reset spike AdEx
$w = -g_L(v - E_L) + g_L \Delta_T e^{(v - v_T)/\Delta_T} + I$	v-nullcline
$w = a(v - E_L)$	w-nullcline
$x_{n+1} = x_n + \Delta t f(x_n)$	step Euler
$x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{\tau} (k_1 + \Upsilon k_\Upsilon + \Upsilon k_\Psi + k_\Phi)$	step 4RK
spike per $g \leftarrow g + w_{syn}$ $C_{syn} \dot{g} = -g$	synapse Exponential
$\dot{g} = (x - g)/\tau$ spike) $w_{syn}(\text{jump } \dot{x} = -x/\tau$	synapse Alpha
$p_{spike} = R\Delta t / 1000$	proba- bin Poisson bility
$\approx R w \Upsilon \tau / \Upsilon$ variance $\approx R w \tau$ mean	Shot-noise mean/variance
$CV = \text{std}(\text{ISI}) / \text{mean}(\text{ISI})$	of coefficient ISI variation
$r(t) = \frac{\text{bin in spikes}}{N \cdot \Delta_{bin}[\text{s}]}$	rate Population
balance for $g \gg 1$ $w_{inh} = -g \cdot w_{exc}$	weight law Dale's scaling

۱۱ پرسش‌های خودآزمایی

۱. چرا یک غشای غیرفعال، مستقل از بزرگی جریان ورودی، هرگز نمی‌تواند اسپایک تولید کند؟
۲. توضیح دهید یا به دست آورید که چرا نرخ شلیک در منحنی F-I مدل LIF وقتی $I \rightarrow \infty$ می‌رود، به $1/t_{ref}$ نزدیک می‌شود.
۳. چرا EIF با داشتن همان $v_T = v_{th}$ ، رتوبیس کم‌تری از LIF دارد؟
۴. وقتی $\Delta_T \rightarrow 0$ ، از نظر شهودی چه اتفاقی برای مدل EIF می‌افتد؟
۵. جمله‌ی $b \tau_w \sum_f \delta(t - t^f)$ در زمان وقوع یک اسپایک دقیقاً چه اثری روی w می‌گذارد؟ فقط در یک جمله و بدون نمادگذاری انتگرالی توضیح دهید.
۶. چرا AdEx برای تولید bursting به دو متغیر حالت نیاز دارد، اما EIF/LIF با یک متغیر نمی‌تواند این کار را انجام دهند؟
۷. در صفحه‌ی فاز (v, w) ، از نظر هندسی «در حالت استراحت بودن» برای نوروں چه معنایی دارد؟ و وقتی جریان ورودی سیستم را به سمت رتوبیس می‌برد، چه رخ می‌دهد؟
۸. تفاوت بین منحنی F-I «لحظه‌ای» و «ماندگار» چیست، و چرا فقط AdEx – نه LIF – بین این دو فاصله دارد؟
۹. چرا یک منبع زمینه‌ای پواسونی، برای آن‌که واقعاً شلیک ایجاد کند، هم به نرخ ناصفر و هم به وزن سیناپسی کافی نیاز دارد، نه فقط به نرخ بالا؟
۱۰. تفاوت رژیم شلیک «میانگین‌محور» و «نوسان‌محور» را با زبان میانگین و واریانس نویز ضربه‌ای توضیح دهید.
۱۱. قانون دیل دقیقاً چه محدودیتی روی ماتریس اتصال W اعمال می‌کند؟
۱۲. چرا رژیم نامنظم ناهمگام (AI) یک ویژگی برآمده از شبکه محسوب می‌شود، نه ویژگی یک نوروں منفرد؟
۱۳. اگر در یک شبکه‌ی متوازن، همه‌ی وزن‌های تحریکی را دو برابر کنید بدون آن‌که مهار را به همان نسبت افزایش دهید، انتظار دارید چه بر سر نرخ جمعیت بیاید؟ و اگر پیش از این افزایش، مهار از قبل بسیار قوی بوده باشد چه؟
۱۴. چرا این پروژه برای تمام شبیه‌سازی‌های شبکه‌ای از اوایلر استفاده می‌کند، اما RK4 را فقط برای نوروں‌های منفرد نگه می‌دارد؟

پاسخ‌های کوتاه

۱. چون در مدل اصلاً هیچ قانون آستانه/بازنشانی وجود ندارد؛ v فقط به صورت مجانبی به سمت $v_{rest} + IR$ می‌رود و هیچ سازوکاری برای فعال کردن یک رویداد اسپایک وجود ندارد.
۲. چون وقتی $I \rightarrow \infty$ ، زمان شارژ از بازنشانی تا آستانه به صفر میل می‌کند (جمله‌ی لگاریتمی از بین می‌رود) و تنها فاصله‌ی باقی‌مانده بین اسپایک‌ها همان دوره‌ی نارسایی است؛ بنابراین $f \rightarrow 1/t_{ref}$.
۳. چون جریان نمایی حتی زیر v_T هم ناصفر و دیپولاریزان است و بخشی از کاری را که در آستانه‌ی سخت نیازمند جریان بیشتر بود، از قبل انجام می‌دهد.
۴. جمله‌ی نمایی را تیزتر می‌کند تا به چیزی شبیه یک پله در v_T تبدیل شود و EIF هرچه بیشتر به LIF شبیه شود.
۵. در هر اسپایک، w فوراً دقیقاً به اندازه‌ی b بالا می‌پرد؛ بین اسپایک‌ها این جمله هیچ سهمی ندارد و w فقط به سمت $a(v - E_L)$ آرام می‌گیرد.
۶. یک متغیر منفرد بعد از هر اسپایک به همان وضعیت بازنشانی می‌شود، بنابراین در ورودی ثابت همه‌ی ISI‌ها یکسان می‌شوند؛ اما w حافظه‌ی شلیک‌های اخیر را بین فاصله‌های زمانی حمل می‌کند و اجازه می‌دهد ISI‌های پیایی تغییر کنند، بلندتر یا کوتاه‌تر شوند، یا خوشه بسازند.
۷. استراحت یعنی قرار گرفتن روی یک نقطه‌ی ثابت پایدار (تقاطع دو نال‌کلاین و جهت میدان به سمت داخل). با افزایش I ، نال‌کلاین v جابه‌جا می‌شود و زوج پایدار/ناپایدار نقطه‌ی ثابت به هم می‌رسند و ناپدید می‌شوند (saddle-node bifurcation)؛ از آن لحظه به بعد دیگر جای استراحتی وجود ندارد و سیستم ناچار وارد چرخه‌ی شلیک تکراری می‌شود.
۸. لحظه‌ای یعنی نرخ به دست آمده از اولین ISI، پیش از آن‌که w ساخته شود؛ ماندگار یعنی نرخ به دست آمده از ISI‌های انتهایی، بعد از تعادل w . در LIF متغیر سازگاری وجود ندارد، پس نرخ در طول آزمایش تغییر نمی‌کند و فاصله‌ای بین این دو منحنی دیده نمی‌شود.
۹. نرخ فقط تعیین می‌کند ضربه‌ها چند وقت یک‌بار برسند؛ وزن تعیین می‌کند هر ضربه چقدر بزرگ باشد. نرخ بالای ضربه‌های بسیار کوچک ممکن است هنوز هم به دیپولاریزاسیون خالص مؤثری نینجامد، اگر وزن آن قدر کم باشد که چه به صورت منفرد و چه در مجموع نسبت به آستانه بی‌اثر بماند.
۱۰. در حالت میانگین‌محور، میانگین جریان به تنهایی تقریباً در هر چرخه v را از آستانه رد می‌کند و ISI‌ها نسبتاً منظم‌اند. در حالت نوسان‌محور، میانگین زیر آستانه می‌ماند و فقط نوسان‌های تصادفی (واریانس) گهگاه نوروں را از آستانه عبور می‌دهند؛ در نتیجه ISI‌ها نامنظم و شبیه پواسون می‌شوند.
۱۱. هر ستون از W (یعنی تمام وزن‌های خروجی یک نوروں پیش‌سیناپسی) باید یا کاملاً ≥ 0 باشد (منبع تحریکی) یا کاملاً ≤ 0 باشد (منبع مهار)؛ در یک ستون نمی‌توان علامت‌های آمیخته داشت.
۱۲. هیچ نوروں LIF منفردی در شبکه، از نظر کیفی رفتاری متفاوت از یک نوروں LIF منزوی با ورودی نویزی ندارد؛ رفتار جمعیتی ناهمگام، نامنظم و پایدار فقط از نحوه‌ی سیم‌کشی ۱۰۰۰ نوروں با هم پدید می‌آید (قانون دیل + اتصال تُنک + مهار قوی‌تر از تحریک).
۱۳. اگر مهار در ابتدا ضعیف باشد، نرخ به طور محسوس بالا می‌رود (تقویت بازگشتی). اگر مهار از قبل بسیار قوی باشد، نرخ تقریباً ثابت می‌ماند، چون مهار درایو اضافی را جذب می‌کند؛ و این دقیقاً همان سازوکار تعادل است.
۱۴. چون شبکه‌ها شامل نوروں‌های زیاد و گام‌های زمانی فراوان‌اند و هزینه‌ی اوپلر (یک ارزیابی مشتق در هر گام) است که شبیه‌سازی را از نظر محاسباتی ممکن می‌کند؛ هزینه‌ی $4 \times$ بیشتر RK4 فقط زمانی می‌ارزد که بخواهیم مسیر یک نوروں منفرد را با دقت بالا در برابر یک مرجع اعتبارسنجی کنیم.

۱۲ واژه‌نامه

رئوبیس

کمینه‌ی جریان ثابت لازم برای شلیک پایدار یا نهایتاً رخ دادنی.

دوره‌ی نارسایی (t_{ref})

بازه‌ی زمانی پس از یک اسپایک که در آن نورون نمی‌تواند دوباره شلیک کند؛ بیشینه‌ی نرخ شلیک ممکن را به $1/t_{ref}$ محدود می‌کند.

نال‌کلاین

منحنی‌ای در صفحه‌ی فاز که روی آن مشتق یکی از متغیرهای حالت صفر است.

نقطه‌ی ثابت

نقطه‌ای که در آن مشتق همه‌ی متغیرهای حالت به‌طور هم‌زمان صفر است.

دوشاخه‌گی (Bifurcation)

تغییر کیفی در رفتار یک سیستم دینامیکی (مثلاً تعداد نقاط ثابت) وقتی یک پارامتر از یک مقدار بحرانی عبور می‌کند.

دوشاخه‌گی گره-زین (Saddle-node bifurcation)

وضعیتی که در آن دو نقطه‌ی ثابت (یکی پایدار و دیگری ناپایدار) با تغییر یک پارامتر به هم برخورد کرده و نابود می‌شوند؛ سازوکار آغاز اسپایک در AdEx/EIF.

تحریک‌پذیری نوع اول

حالتی که در آن نرخ شلیک در رئوبیس به‌صورت پیوسته از صفر افزایش می‌یابد (بر خلاف نوع دوم که به یک نرخ ناصفر می‌جهد).

سازگاری نرخ شلیک (SFA)

بلندتر شدن تدریجی ISIها در طول یک قطار اسپایک تحت ورودی ثابت.

قانون دیل

سیناپس‌های خروجی یک نورون یا همگی تحریکی‌اند یا همگی مهارتی؛ ترکیبی از هر دو مجاز نیست.

ضریب تغییرات (CV)

نسبت انحراف معیار به میانگین فاصله‌های بین اسپایکی؛ یک معیار استاندارد برای نامنظمی.

رژیم نامنظم ناهمگام (AI)

حالت شبکه‌ای بدون ریتم مشترک، با شلیک‌های منفرد نامنظم و نرخ میانگین پایدار و کم.

میانگین‌محور در برابر نوسان‌محور

این‌که آیا شلیک عمدتاً به‌واسطه‌ی عبور خود جریان میانگین از آستانه رخ می‌دهد، یا به‌واسطه‌ی نویز/واریانس که گهگاه یک جریان در میانگین زیرآستانه‌ای را از آستانه عبور می‌دهد.

نویز ضربه‌ای (Shot noise)

نوسان‌های جریانی حاصل از عبور دادن یک قطار اسپایک گسسته (مثلاً پواسونی) از یک هسته‌ی سیناپسی پیوسته.